

Jockey Club Project IDEA

Inclusive **D**igital and **E**xperimental **A**rt

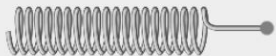
賽馬會科藝共融計劃

Assembly Guide

組裝指南



Arduino Pro Micro



天線
Antenna



SN7493N



TLC555CP



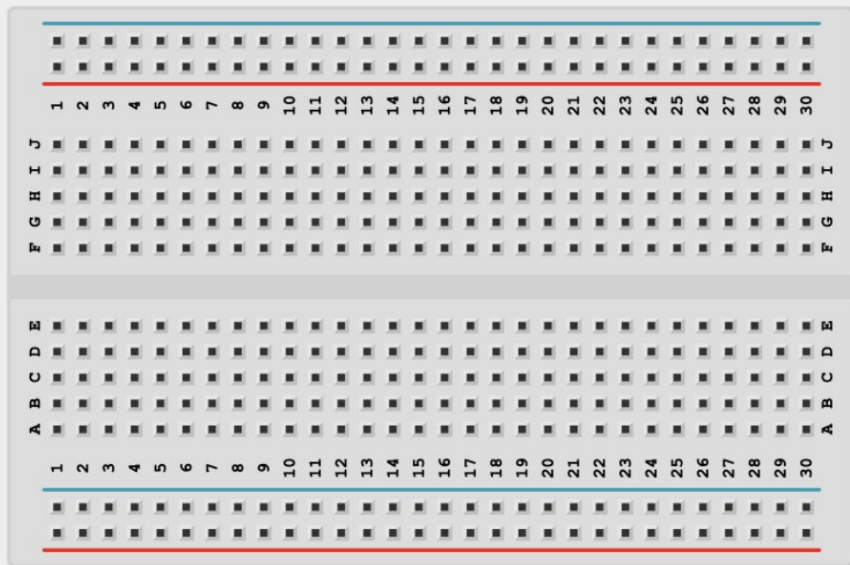
獨石電容器
Multi-Layered
Ceramic Capacitor



電阻 Resistor



摩打 Motor



麵包板 Breadboard



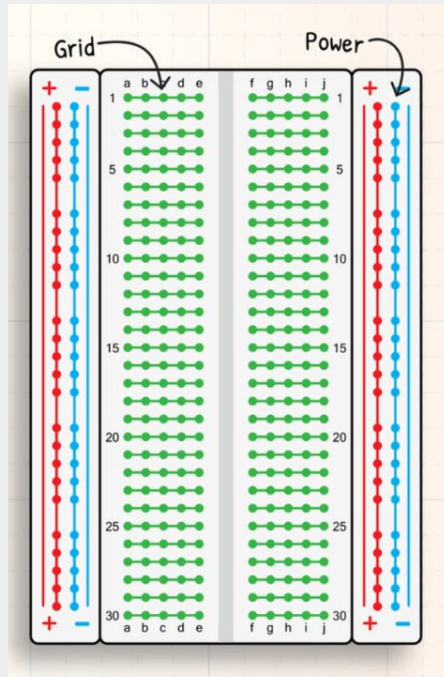
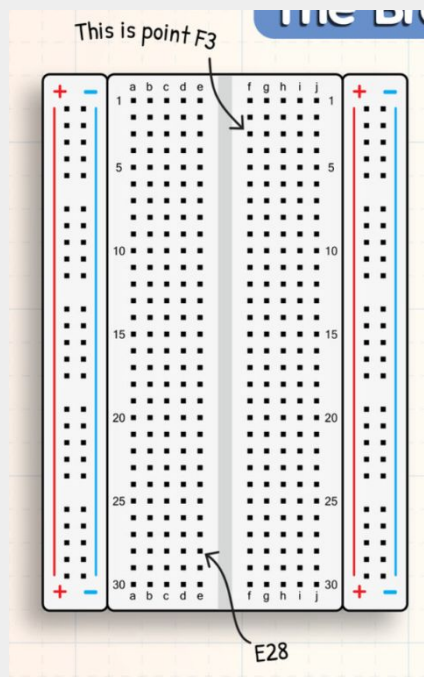
紅外線測距感測器
IR Sensor



電解鋁電容器
Aluminum Electrolytic Capacitor

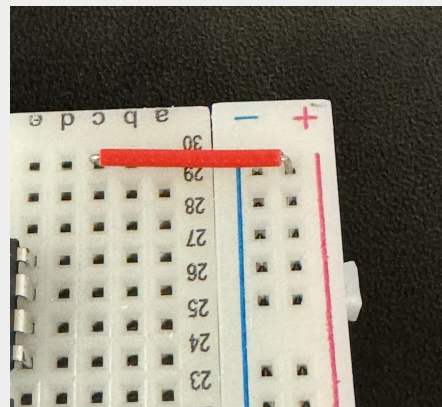
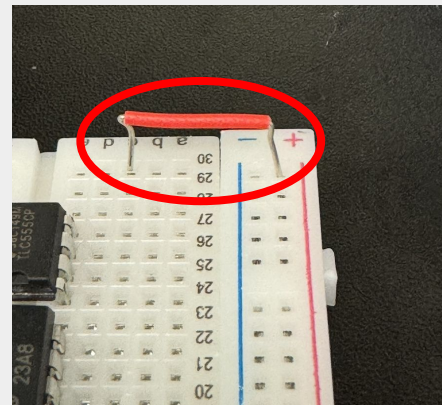
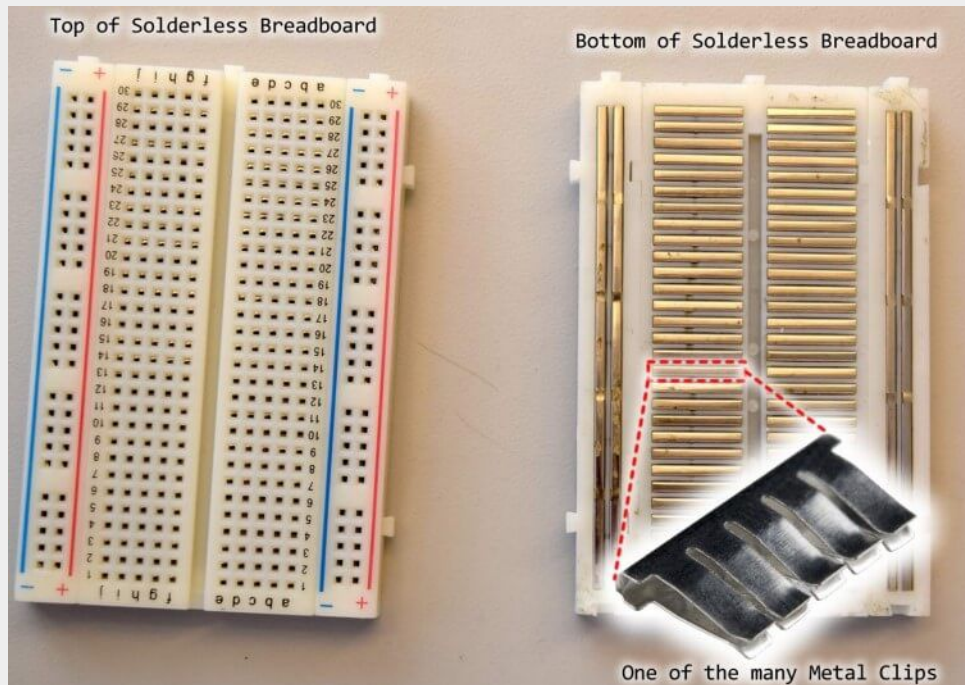


盒裝麵包板跳線
Jumper Wire Kit



麵包板 (Breadboard) 是一種用於電子電路原型設計的免焊接工具, 它允許使用者插入和拔出電子元件及導線。

麵包板中央的插孔組 (通常為每組 5 個孔相連) 用於連接電阻、LED 等電子元件和跳線, 以形成實驗電路。麵包板兩側的兩條長條形插孔 (通常標有「+」和「-」紅藍線) 用作電源供應, 可為整個電路提供正極和接地。



麵包板背面是金屬彈簧片，需確保元件引腳或導線插入插孔。

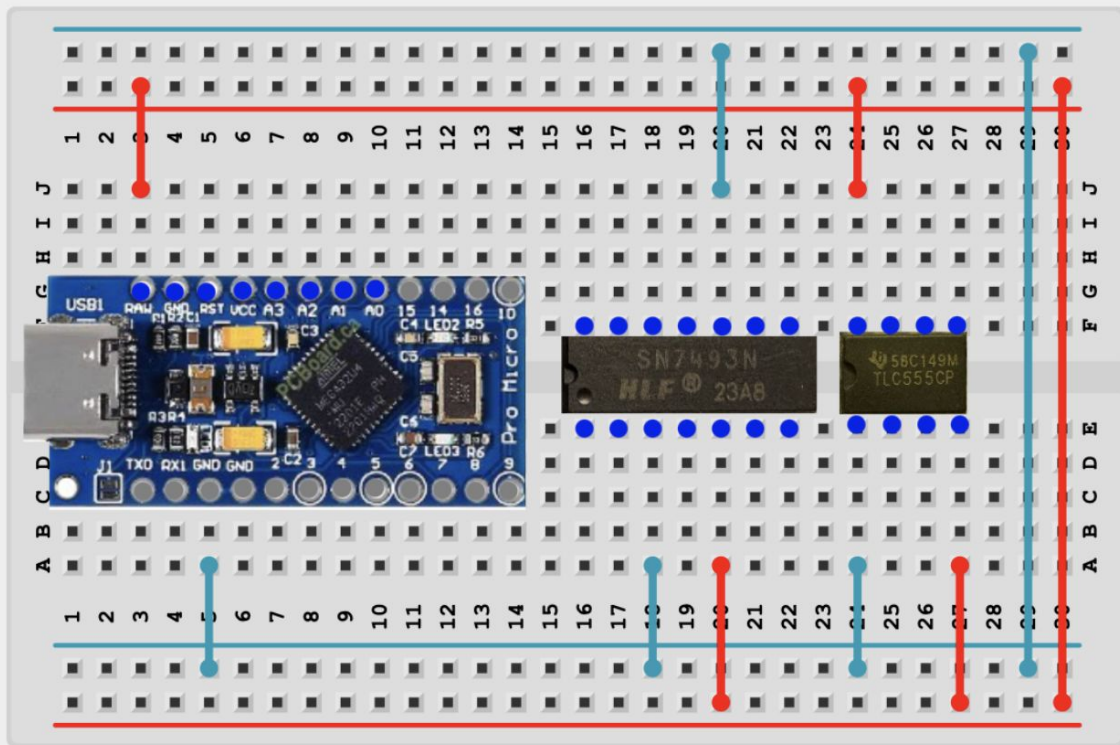
導電五金材料：



開始組裝！

tinyurl.com/SWS2526

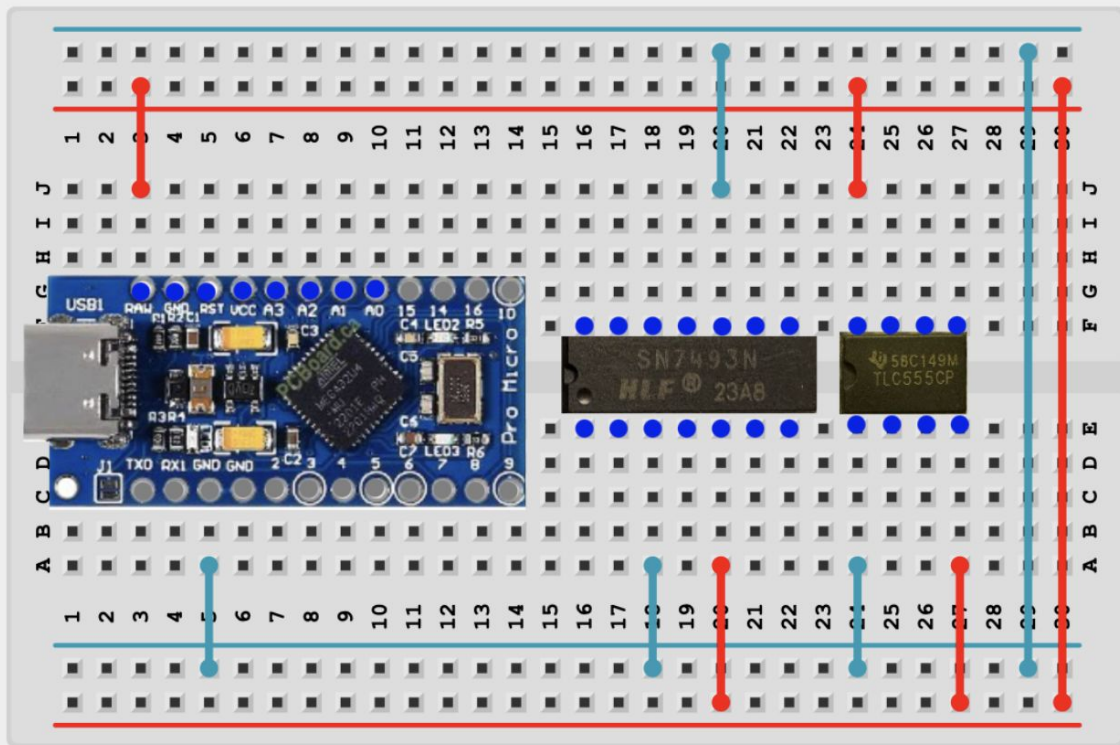
步驟 1: 用跳線連接“正極”和“負極”



不同顏色的電線有什麼區別？

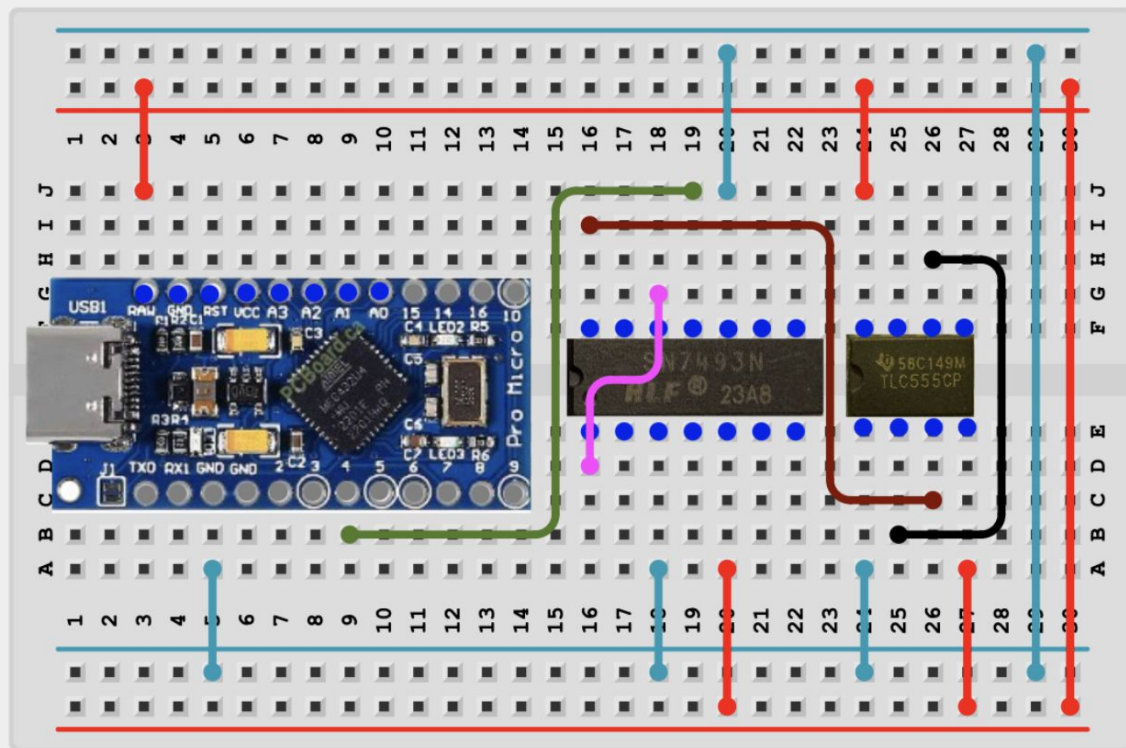
所有電線無論顏色如何，一般都可以傳輸相同的電訊號。但紅色通常用於電源或正極連接，深色用於接地和負極連接。

步驟 1: 用跳線連接“正極”和“負極”



- J3 → 正極
- J24 → 正極
- A20 → 正極
- A27 → 正極
- 正極 → 正極
- J20 → 負極
- A5 → 負極
- A18 → 負極
- A4 → 負極
- 負極 → 負極

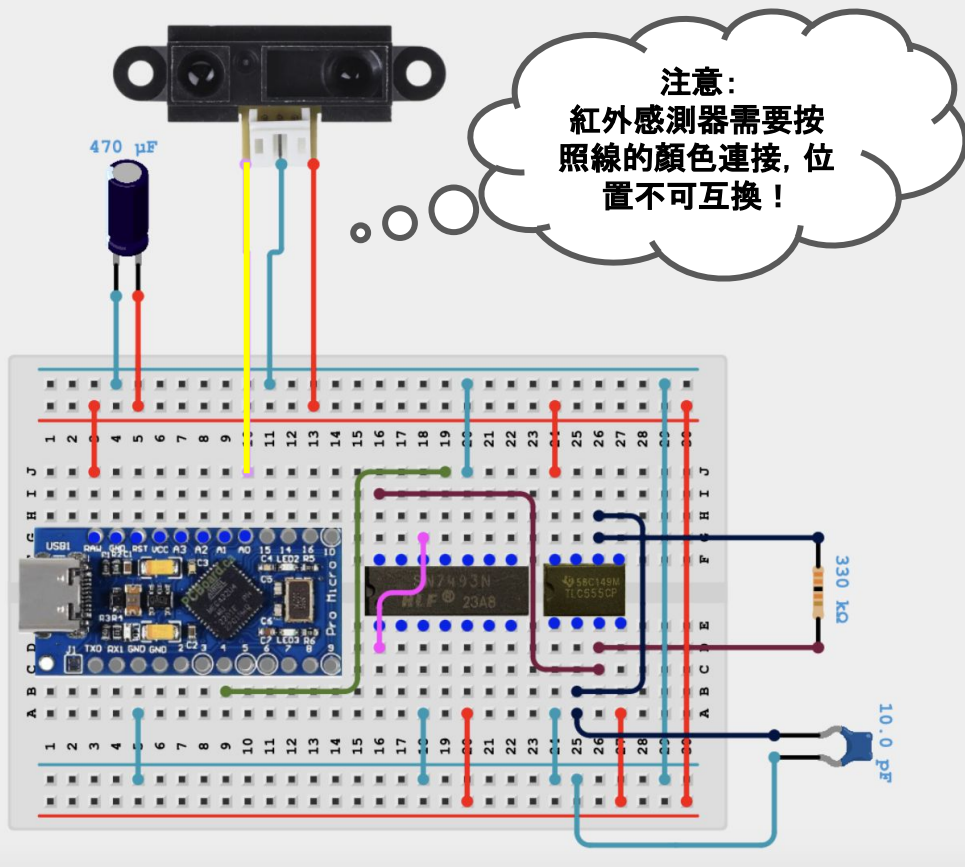
步驟 2: 連接主要電子元件



使用跳線連接以下插孔：

- D16 → G18
- B9 → J19
- I16 → C26
- B25 → H26

步驟 3: 連接電容器、電阻和紅外感測器



鋁電容器:

- 長 → 正極
- 短 → 負極

紅外感測器:

- 黃 → J10
- 紅 → 正極
- 黑 → 負極

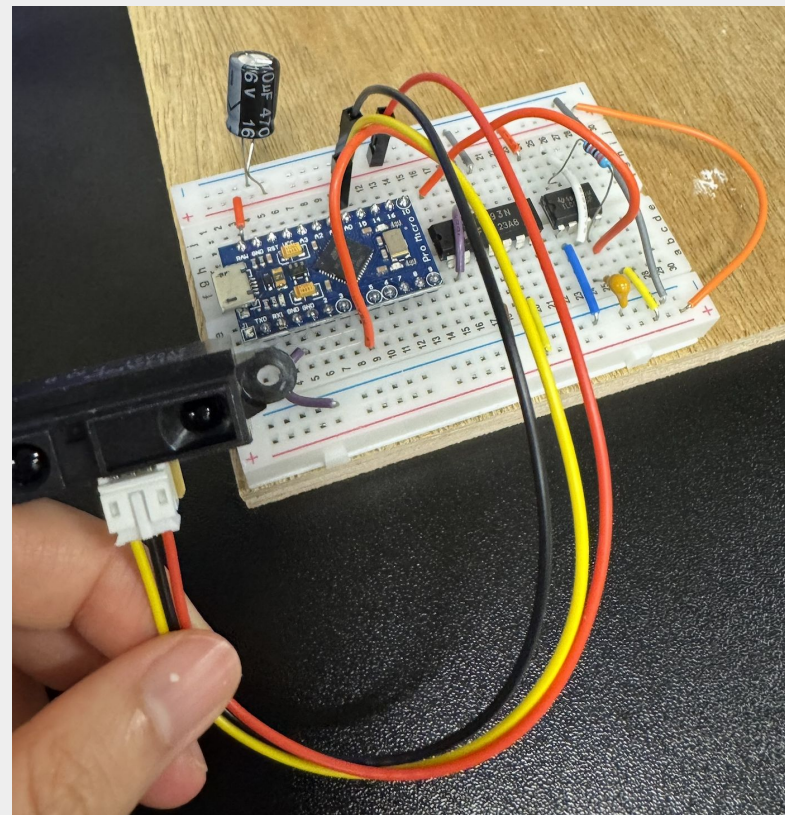
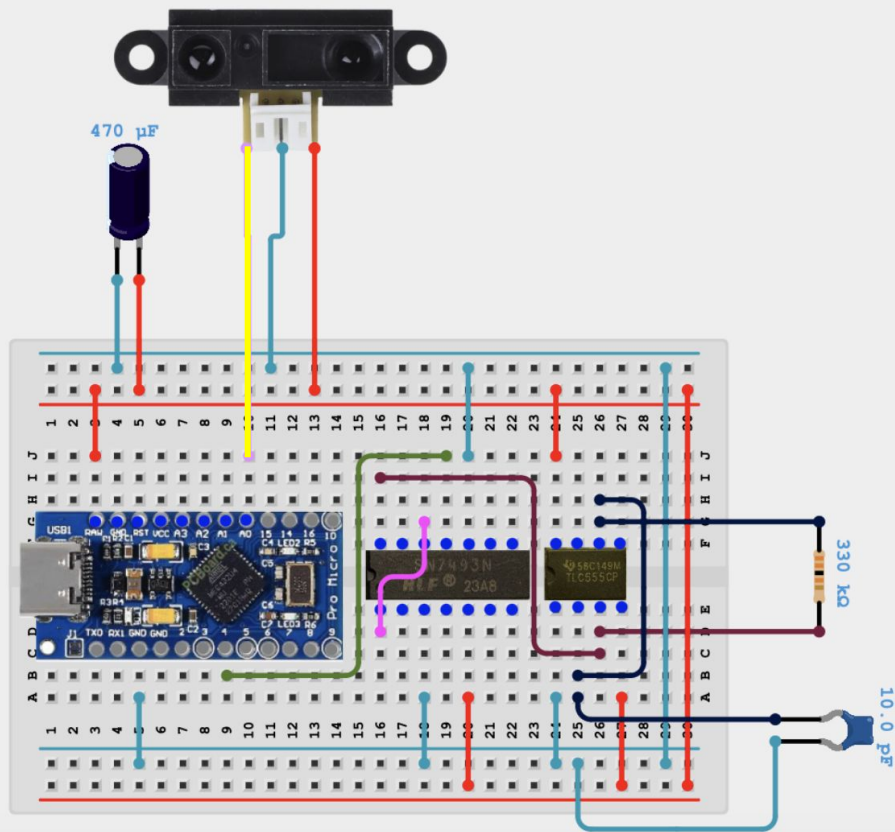
330KΩ電阻:

- D26 → G26

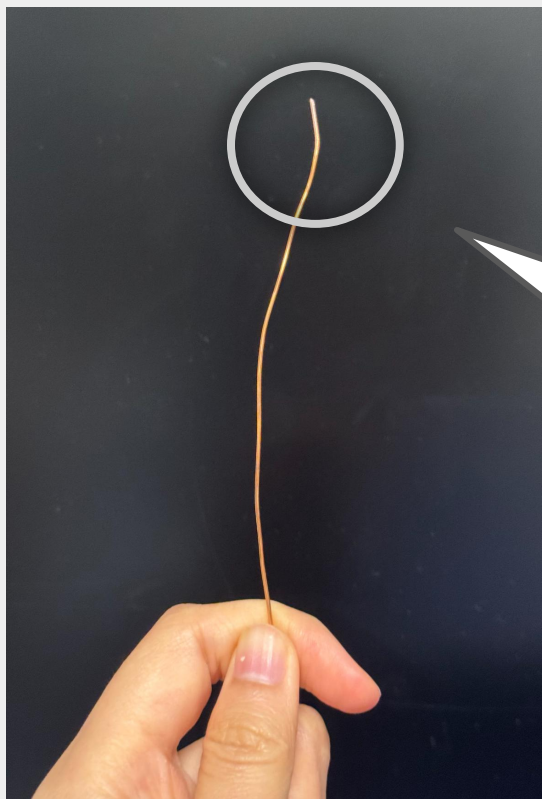
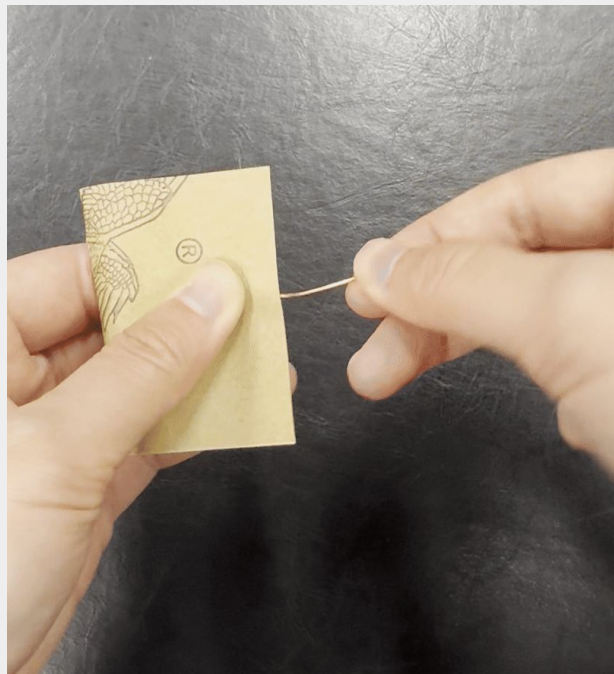
獨石電容器:

- A25 → 負極

步驟 3: 連接電容器、電阻和紅外感測器

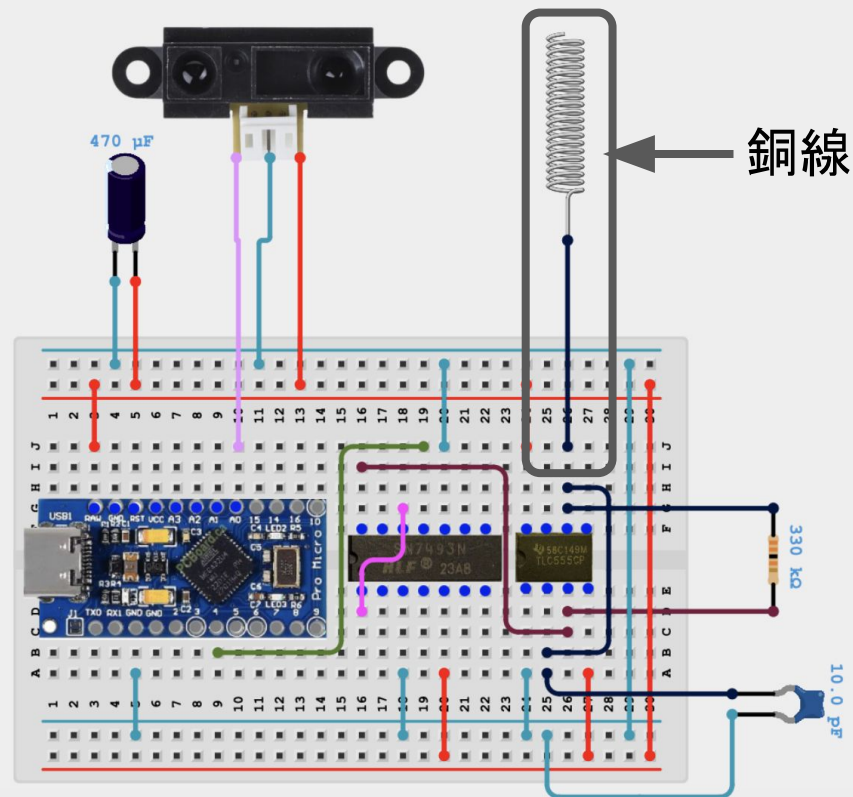
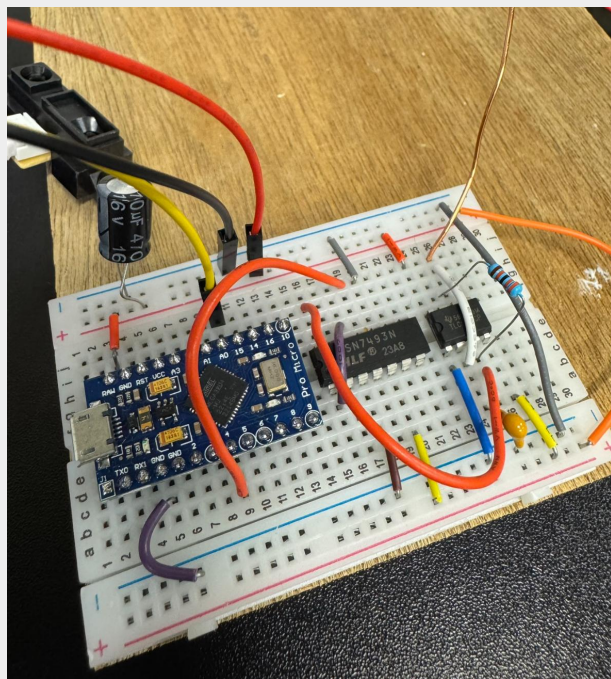


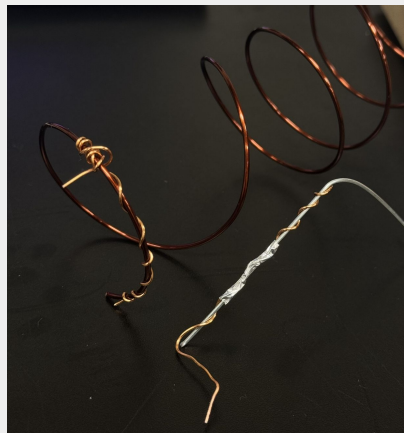
步驟 4: 使用砂紙去除銅線上的絕緣層



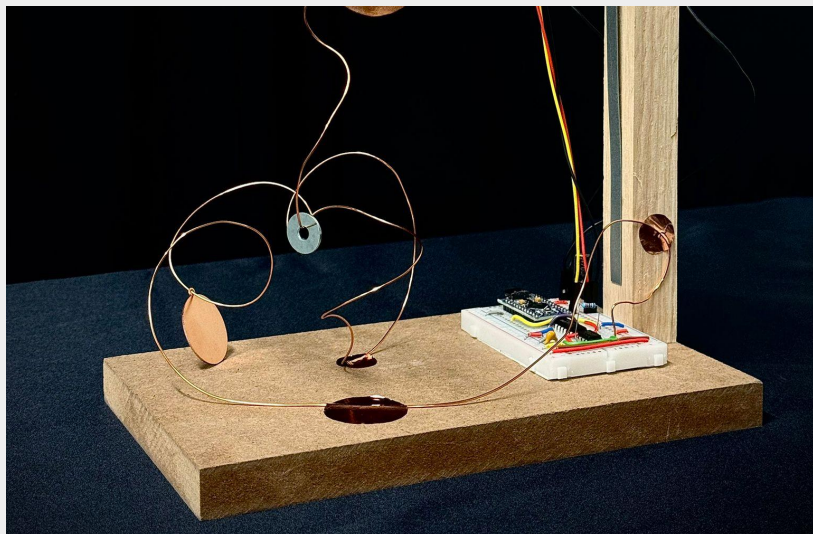
只需要去除大約
1.5cm的絕緣層

步驟 5: 將磨好的銅線插入麵包版 J26 位置, 作為特雷門琴的天線

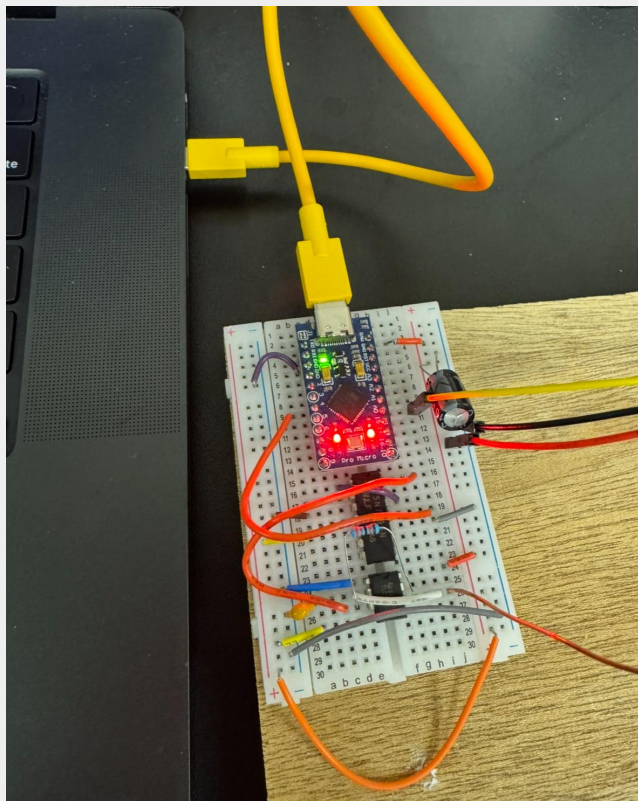




- 銅線太幼可能無法立起來，可以使用粗一點的銅線或鐵線做造型，然後用幼銅線把它纏繞起來。（粗的線無法直接插入麵包板裡）
- 銅線另一邊可以插入第 1、29、30 行，也可以固定在木板上，也可以懸空（不需要磨掉絕緣層）。



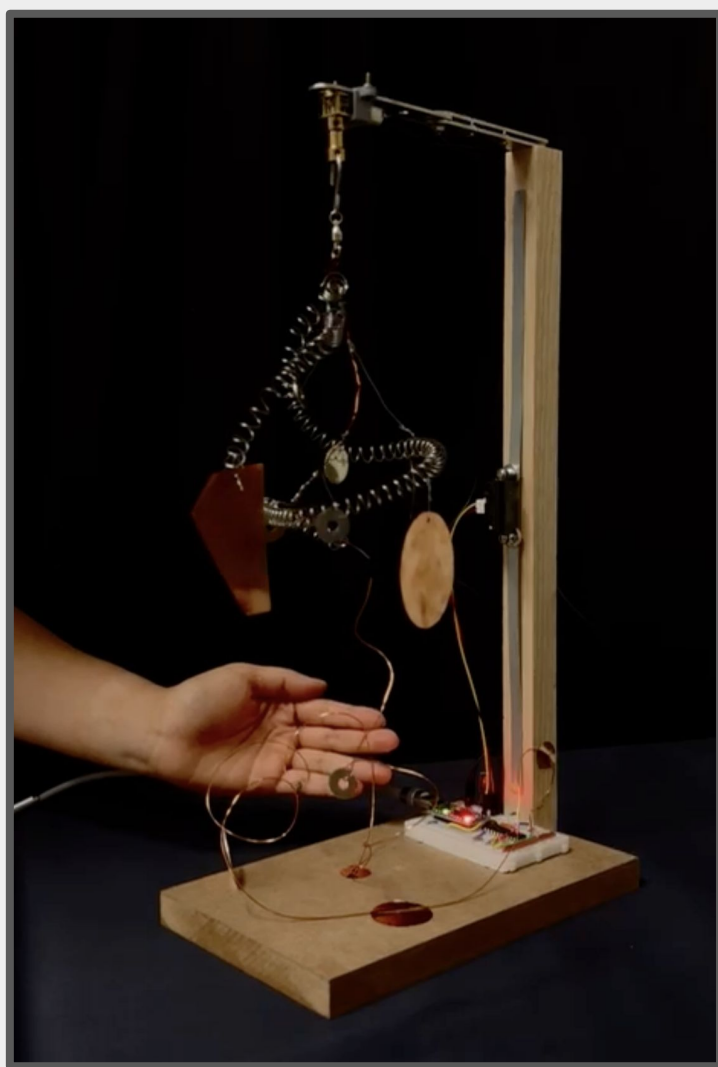
步驟 6: 連接電腦



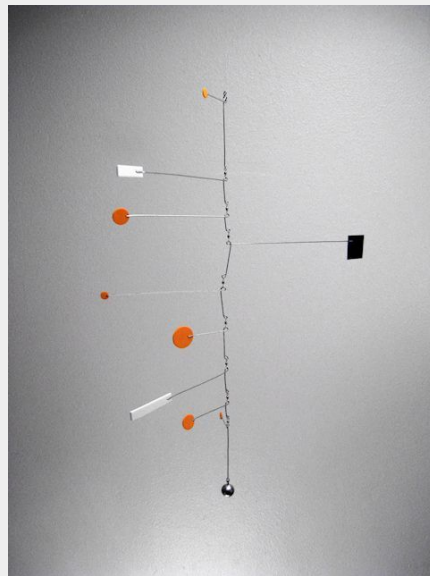
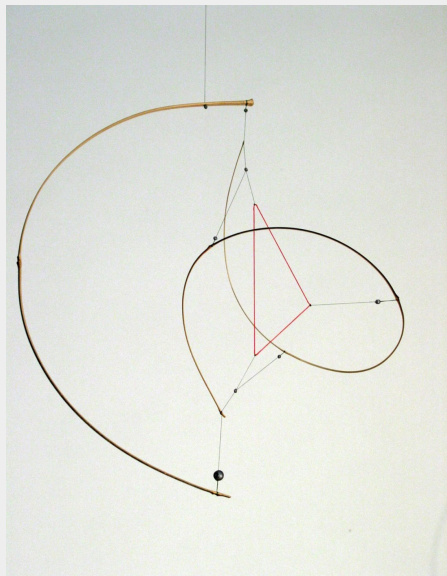
將 Arduino Pro Micro
連接到電腦後，你會看到
LED 閃爍。

**完成了基本的組裝，
現在選擇你喜歡的組合：**

組合 1：特雷門琴 + 動態雕塑



用導電的五金材料製作一個抽象風格的雕塑



工具介紹

SK-607
SK-609



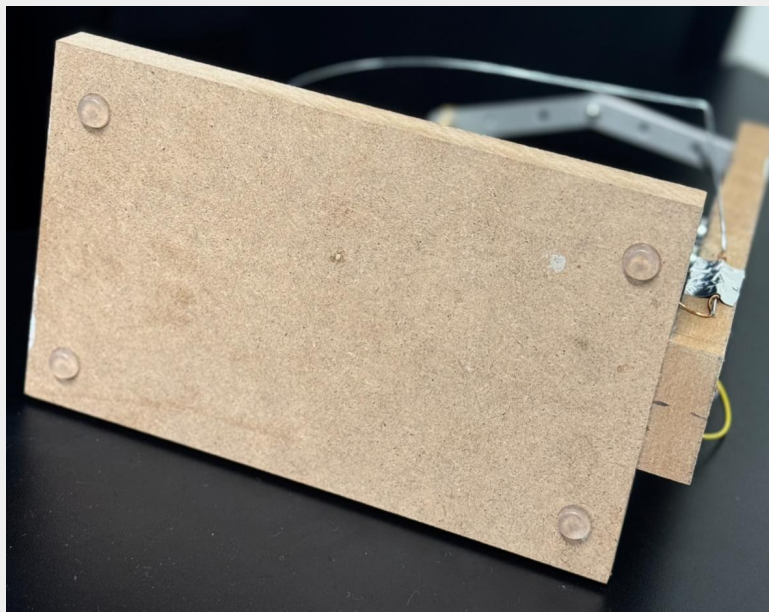
打隆鉗



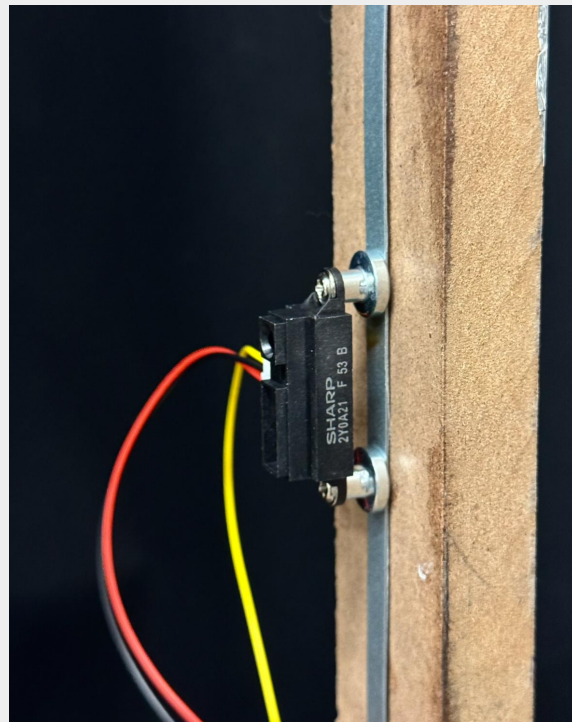
扁咀鉗



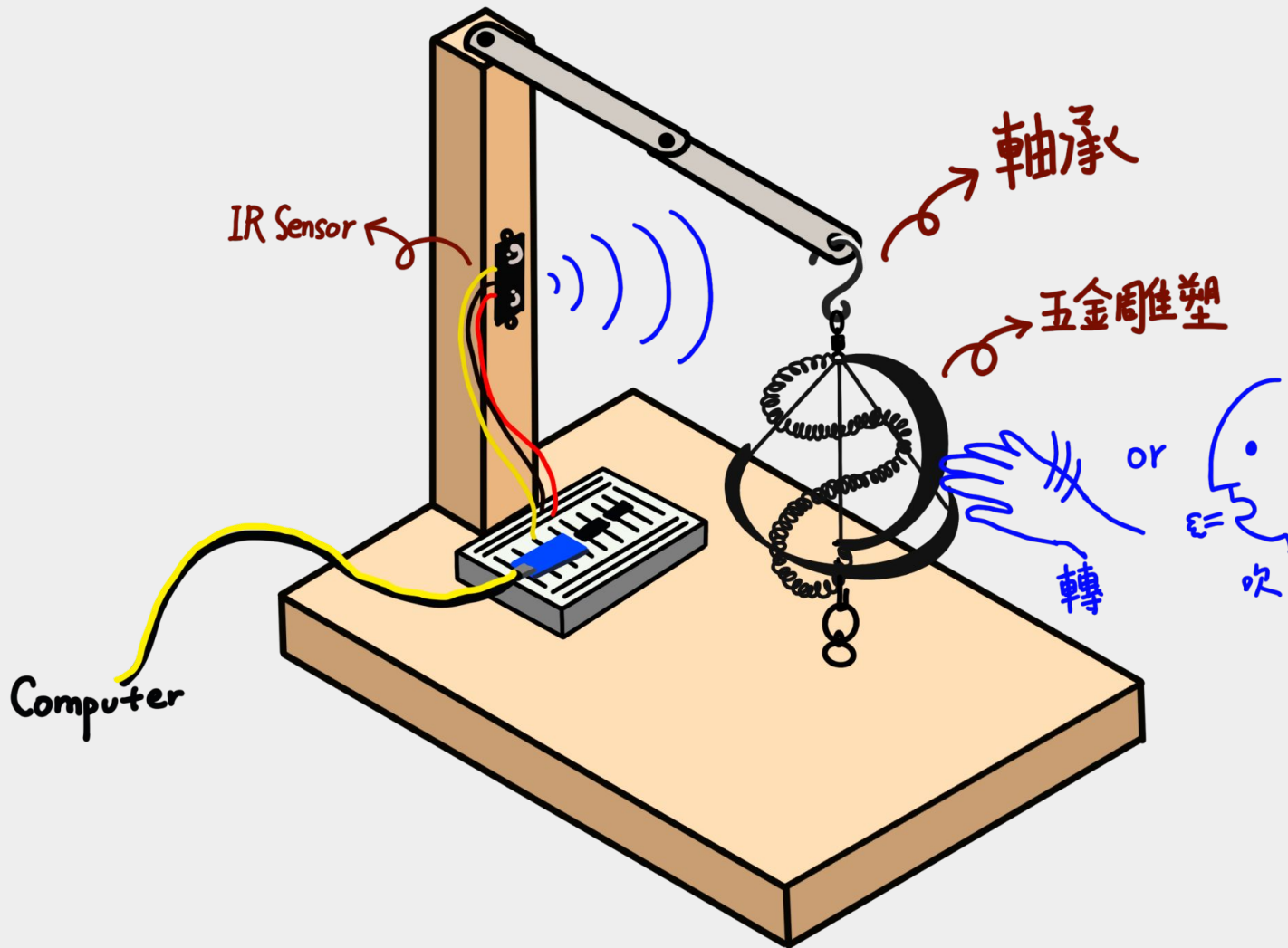
尖咀鉗



為木板底座貼上防滑膠粒



用螺絲把磁柱固定在紅外感測器上，用磁力固定感測器。



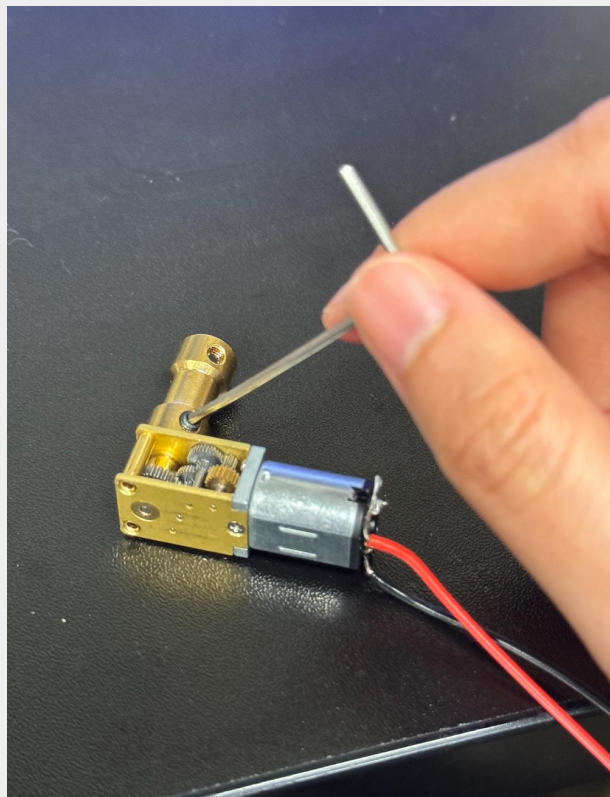
DO:

- *轉動雕塑: 可以用手也可以輕吹
- *在VCV Rack設計聲音的互動

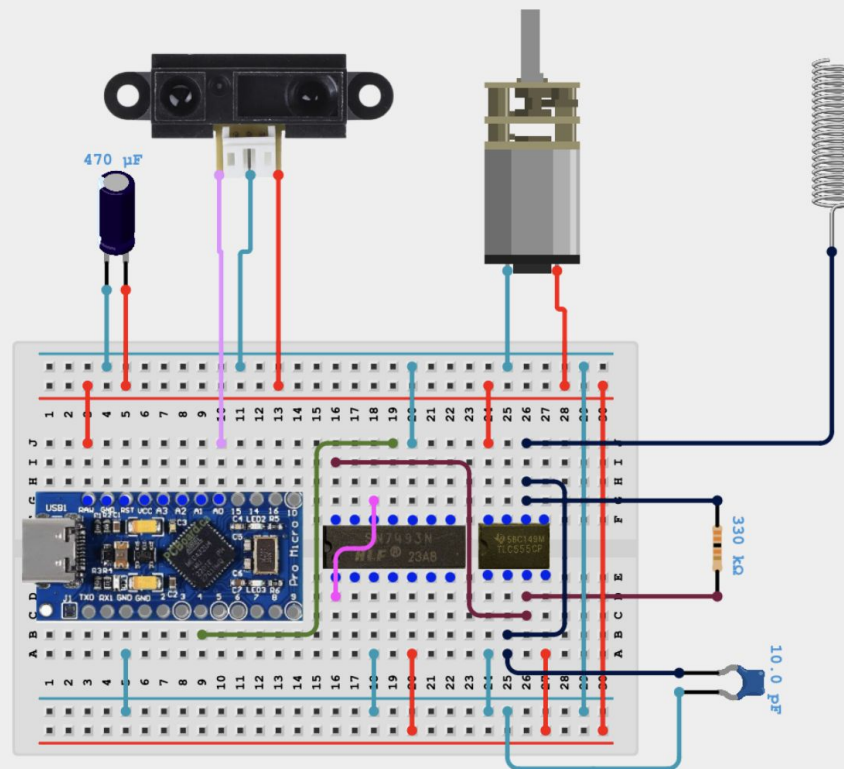
THINK:

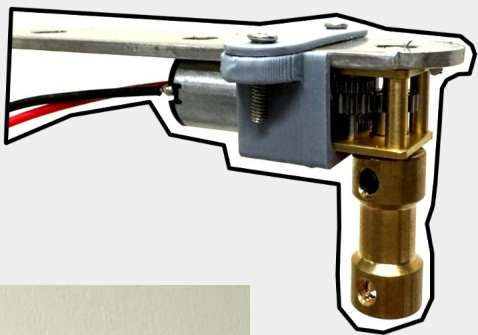
- *雕塑轉動的時候, 聲音有什麼變化?
- *IR Sensor的最佳位置在哪裡?

鎖緊聯軸器



連接摩打到麵包板的正負極





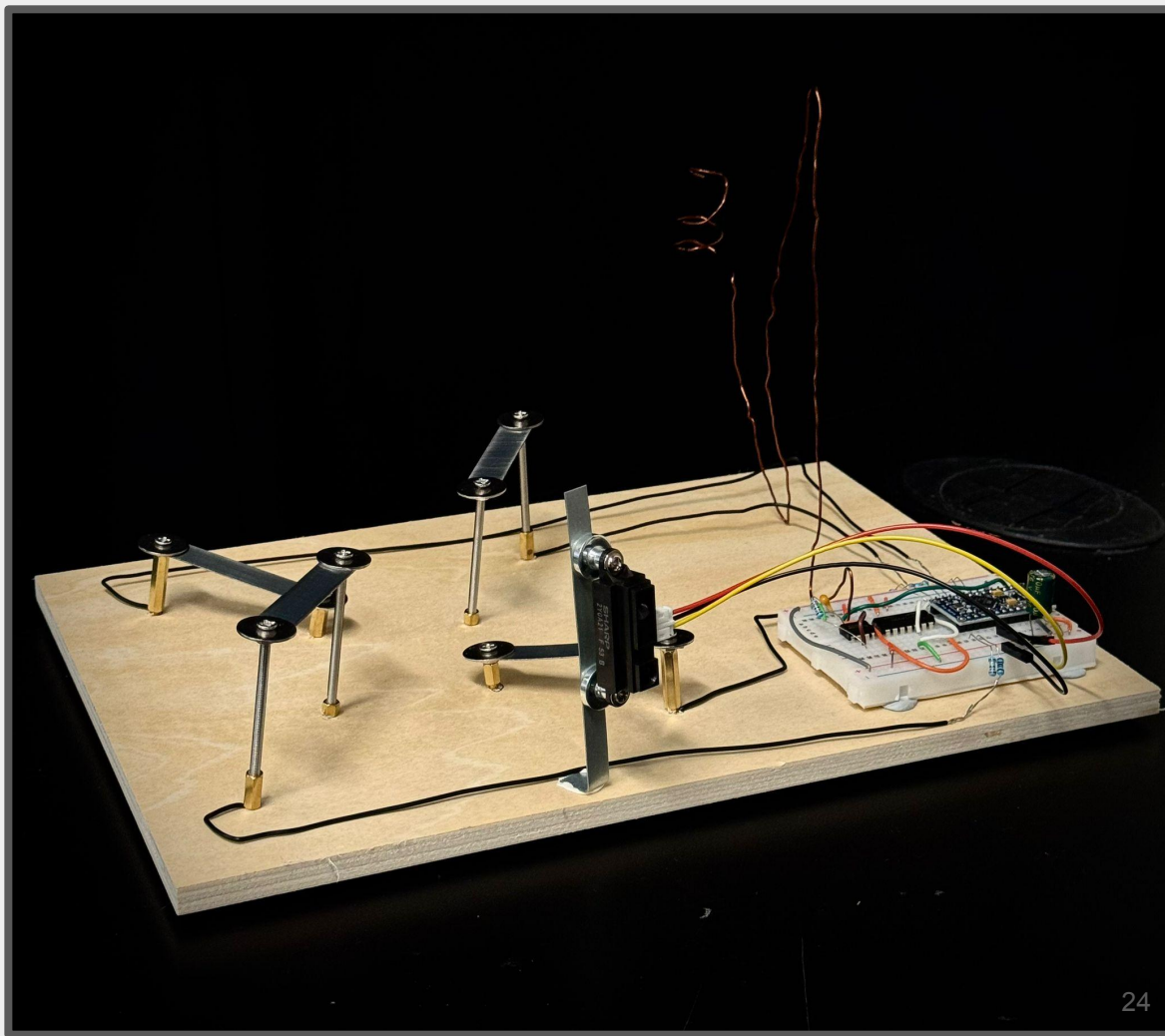
DO:

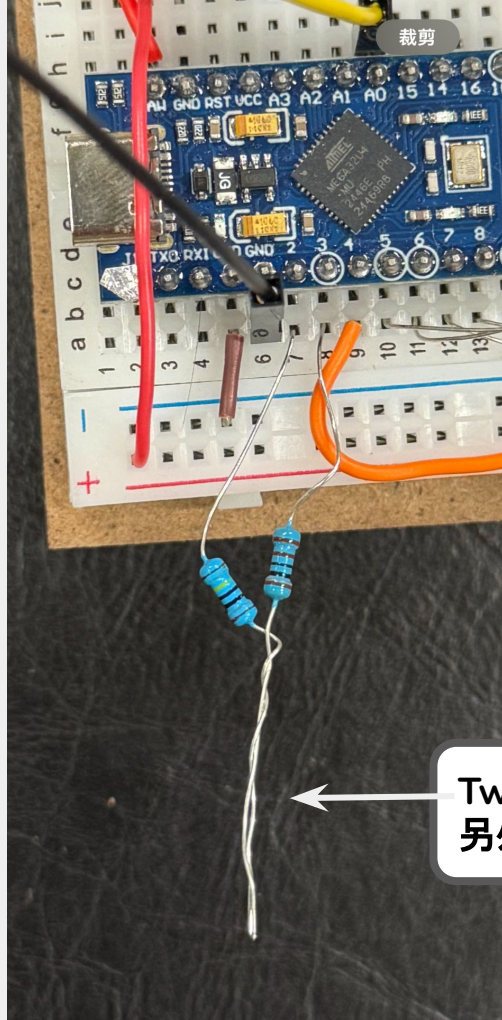
- *固定摩打, 連接直碼
- *加上天線, 用手靠近觀察聲音變化

THINK:

- *天線和雕塑之間有什麼互動?
- *摩打最佳位置在哪裏?

組合 2：特雷門琴 + 掣





裁剪

將 1MΩ電阻 插入 a7

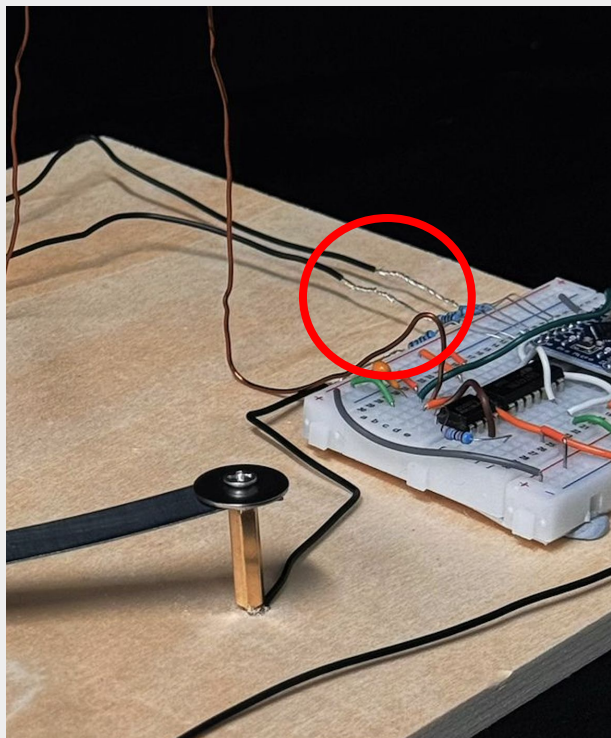


將 1KΩ電阻 插入 a8



Twisting (纏繞) 兩條電阻的
另外一端

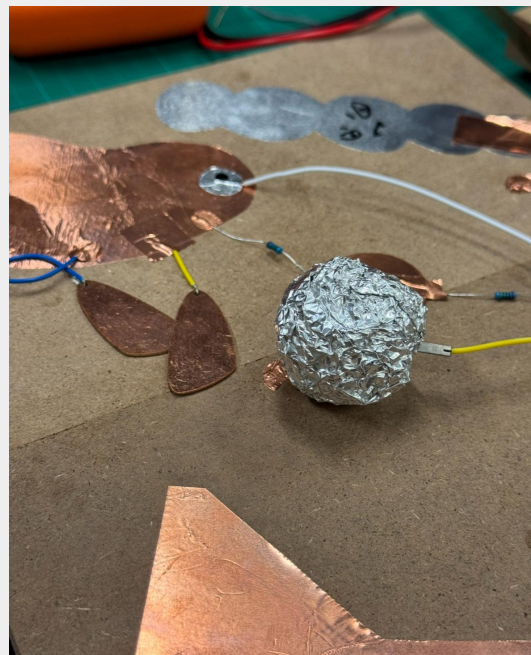
注意分辨1MΩ和1KΩ的電阻喔！位置不可互換！

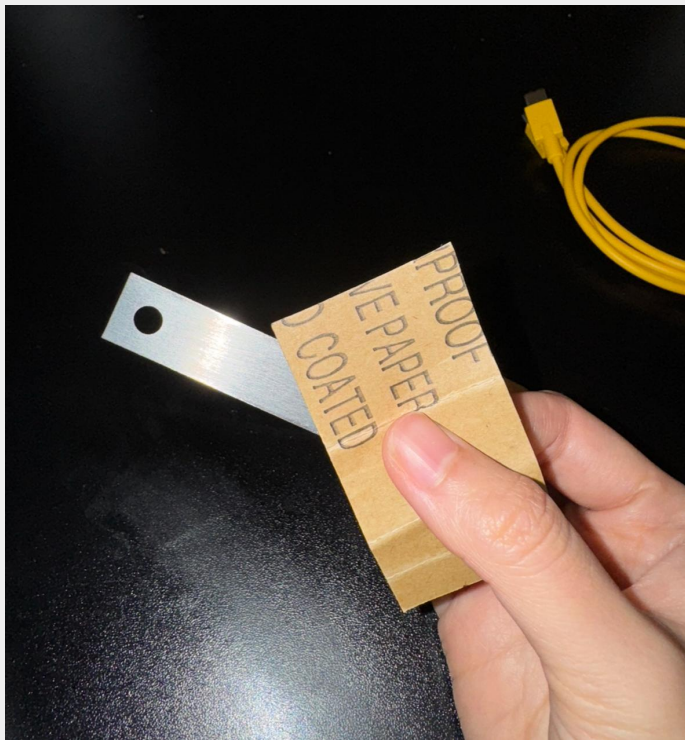


將電阻與電線纏繞



杜邦線的另一邊用導電的物料做掣，注意盡量做大一點





如果要用短鐵片，需要用
砂紙磨去絕緣層